

Modelos de caso de uso del proyecto:

ID	Nombre	Actores
CU-01	Configuración de un experimento reproducible	Investigador/Estudiante
CU-02	Ejecución de un experimento	Investigador/Estudiante
CU-03	Monitorear el progreso del experimento	Investigador/Estudiante
CU-04	Documentar los resultados del experimento	Investigador/Estudiante
CU-05	Repetir experimento para validar reproducibilidad	Investigador/Estudiante
CU-06	Comparar resultados de diferentes experimentos	Investigador/Estudiante
CU-07	Visualizar resultados de modelos	Investigador/Estudiante
CU-08	Guardar un modelo entrenado	Investigador/Estudiante
CU-09	Obtener un resumen automático del experimento	Investigador/Estudiante

Casos de usos narrados.

Nombre:	CU-01 Configuración de un experimento reproducible
Actor:	Estudiante/Investigador
Objetivo	Definir datasets, variables, parámetros e hiperparámetros para un nuevo experimento
Acciones del Sistema:	● El sistema permite al usuario cargar los datos y configurar los hiperparámetros y algoritmos ● El sistema garantiza que la configuración, datasets, parámetros y variables sean versionados utilizando DVC para asegurar reproducibilidad y trazabilidad.
Resultado:	La configuración del experimento se guarda correctamente, se versiona y está lista para su ejecución.

Nombre:	CU-02 Ejecución de un experimento
Actor:	Estudiante/Investigador
Objetivo	Ejecutar un experimento en el entorno local
Acciones del Sistema:	● Verifica la carga del dataset y la configuración del experimento con DVC ● Inicia el pipeline automatizado ● El sistema coordina la limpieza, transformación de datos, entrenamiento y validación del modelo. ● Registrar los logs y resultados en tiempo real en MLflow
Resultado:	El experimento se ejecuta y se registran los resultados en el sistema, garantizando la trazabilidad del proceso.

Nombre:	CU-03 Monitorear el progreso del experimento
Actor:	Estudiante/Investigador
Objetivo	Visualizar el estado y progreso de un experimento en curso
Acciones del Sistema:	• Proporciona un panel de control donde el usuario puede observar las etapas del pipeline en MLflow y en el Sistema • Muestra el consumo de recursos y el tiempo de ejecución • Actualiza las métricas de progreso en tiempo real, incluyendo la integración con MLflow para visualizar las métricas de entrenamiento.
Resultado:	El usuario puede observar en tiempo real cómo avanza cada etapa del pipeline, incluyendo el rendimiento del modelo en entrenamiento.

Nombre:	CU-04 Documentar los resultados del experimento
Actor:	Estudiante/Investigador
Objetivo	Registrar automáticamente los resultados del experimento.
Acciones del Sistema:	• Registra los hiperparámetros utilizados, el rendimiento del modelo y los resultados en MLflow • Genera un registro de los resultados y los almacena junto a la configuración del experimento. • Almacena automáticamente los scripts y el código fuente utilizado en el experimento. • Garantiza que todos los datos, configuraciones y código fuente se almacenan para reproducir el experimento más tarde.
Resultado:	Los resultados, la configuración y el código del experimento quedan documentados automáticamente para garantizar la reproducibilidad.

Nombre:	CU-05 Repetir experimento para validar reproducibilidad
Actor:	Estudiante/Investigador
Objetivo	Ejecutar un experimento anterior con las mismas configuraciones para comprobar si los resultados se mantienen consistentes.
Acciones del Sistema:	● Carga la configuración original del experimento desde el registro. ● Ejecuta el pipeline nuevamente utilizando la misma configuración y dataset. ● Compara los resultados resultados actuales con los obtenidos en la ejecución previa. ● Genera un reporte de consistencia entre las dos ejecuciones.
Resultado:	El experimento se repite de manera exacta y se valida si los resultados son reproducibles.

Nombre:	CU-06 Comparar resultados de diferentes experimentos
Actor:	Estudiante/Investigador
Objetivo	Comparar los resultados obtenidos entre varios experimentos
Acciones del Sistema:	● Muestra una interfaz donde el usuario puede seleccionar dos o más experimentos. ● Visualiza las métricas clave de rendimiento(precisión, recall, F1 score, etc) de cada experimento. ● Permite filtrar por tipo de dataset, hiperparámetros o modelo utilizado. ● Muestra gráficos comparativos de rendimiento
Resultado:	El usuario puede analizar la diferencia en el rendimiento de los modelos de manera gráfica.

Nombre:	CU-07 Visualizar resultados de modelos
Actor:	Estudiante/Investigador
Objetivo	Acceder a las visualizaciones de las métricas de rendimiento de los modelos entrenados.
Acciones del Sistema:	● Genera gráficos de métricas(curva ROC, precisión, recall, etc) usando las herramientas de visualización integradas(como Matplotlib o Seaborn). ● Ofrece un resumen textual con los valores numéricos de las métricas clave ● Permite que el usuario interactúe con los gráficos para ver detalles más específicos
Resultado:	El usuario obtiene una representación visual clara de cómo se comporta el modelo.

Nombre:	CU-08 Guardar un modelo entrenado
Actor:	Estudiante/Investigador
Objetivo	Almacenar y versionar un modelo de clasificación entrenado exitosamente.
Acciones del Sistema:	● Guardar el modelo entrenado en el sistema de archivos local o en un repositorio de modelos(como MLflow). ● Versiona el modelo junto con los parámetros y el dataset utilizado. ● Registra la fecha de creación y el rendimiento del modelo. ● Permite cargar y evaluar el modelo sin necesidad de reentrenar todo desde cero.
Resultado:	El modelo se almacena para su uso futuro, queda versionado correctamente y puede ser evaluado sin necesidad de reentrenamiento.

Nombre:	CU-09 Obtener un resumen automático del experimento
Actor:	Estudiante/Investigador
Objetivo	Obtener un informe detallado de cada experimento realizado, que incluya parámetros, resultados y análisis de rendimiento.
Acciones del Sistema:	● Genera un informe detallado en formato PDF o HTML ● Incluye gráficos, tablas y análisis estadísticos del experimento ● Añade detalles de trazabilidad, como la versión del código utilizado y el historial del experimento.
Resultado:	El usuario obtiene un informe que puede usar para análisis y optimización del modelo.